

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Разложение чисел на множители

Юрченко Артём Алексеевич

Введение

Задача разложения числа на множители - одна из первых задач, использованных для построения криптосистем с открытым ключом.

Основные темы

- Алгоритм, реализующий р-метод Полларда.

Кодовая реализация

Программная реализация алгоритма, реализующего р-метод Полларда.

Основан на идее, что если применить специальную рекуррентную функцию к случайному числу, то значения будут “зацикливаться”.

```
Lab06 > code > polard.jl > ...
34 function pollard_rho(n, start, func::Function)
35     y = start
41     count = 0
42     divisor = 0
43
44     while divisor == 0 && count < 100
45         x = func(x)
46         y = func(func(y))
47         d = gcd_binary(x - y, n)
48
49         if d > 1
50             return d, n ÷ d
51         end
52         count += 1
53     end
54
55     return "No factor found"
56 end
57
58 numA = 12342543
59 seedA = 1
60 println(pollard_rho(numA, seedA, x -> (x^2 + 5) % numA))
61
62 numB = 2332432
63 seedB = 1
64 println(pollard_rho(numB, seedB, x -> (x^2 + 13) % numB))
65
```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS bash - code + - ▢ ▢

```
• $ cd lab06

temau@DESKTOP-J445HUP MINGW64 ~/YandexDisk/Учеба/infosex/lab06 (Main)
• $ cd code

temau@DESKTOP-J445HUP MINGW64 ~/YandexDisk/Учеба/infosex/lab06/code (Main)
• $ julia polard.jl
(3, 4114181)
(2, 1166216)
```

Рис. 1: Реализация кода для алгоритма р-метода Полларда

Заключение

Метод Полларда показывает хорошую эффективность для чисел с малыми делителями, но может работать долго при разложении чисел с большими простыми множителями. Метод квадратов подходит для чисел, имеющих множители примерно одинакового размера, но его применение требует специальных условий. Разложение чисел на множители – сложная задача, и современные криптосистемы используют именно эту сложность для обеспечения безопасности.